



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

LIC. INGENIERÍA DE SOFTWARE

FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Taller De Pruebas de Software

PRA10-

REALIZADO POR:

Guillermo Velazquez Rosiles

Jorge Manuel Cobos Castro

Marcos Zenón Sánchez Mendizábal

NOMBRE DEL DOCENTE:

Ma.Maria Angelica Cerdan

FECHA DE ENTREGA:

Xalapa, Ver., 20 de Mayo de 2026

1. Introducción	1
1.1 Solicitud de cambio urgente	2
2 Evidencia de Línea Base	2
3. Evidencia de Línea Base	3
Evidencia de Regresión	3
Captura — 31 PASSED (suite completa)	3
Conclusión	3

1. Introducción

En el ciclo de vida del software, el cambio es inevitable. Las Pruebas de Regresión (ISO 29119) consisten en volver a ejecutar un subconjunto de pruebas existentes para asegurar que las modificaciones no hayan causado efectos secundarios no deseados en partes del código que no se planeaba tocar.

En esta práctica, el MVP de PayFlow recibió una nueva regla de negocio y se utilizó la suite de pruebas existente para blindar el sistema, garantizando que la funcionalidad previa permaneciera intacta y que la cobertura no disminuyera.

1.1 Solicitud de cambio urgente

A partir de hoy, para fomentar el uso de la aplicación, el concepto 'Internet' tendrá un descuento especial: no se le cobrará la comisión fija de \$15.00 (su comisión será de \$0.00). Los conceptos 'Renta' y 'Luz' mantendrán la comisión de \$15.00 sin cambios.

2 Evidencia de Línea Base

Antes de modificar una sola línea de código, se ejecutó la suite completa de pruebas con **pytest -v tests/**. Los 26 tests existentes pasaron en verde, estableciendo la Línea Base de Regresión.

```
(.venv) gurov@Gurov:/media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08_GRIS/payflow_pra08$ pytest -v tests/
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08_GRIS/payflow_pra08/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08_GRIS/payflow_pra08
configfile: pytest.ini
plugins: cov-7.1.0, mock-3.15.1
collected 26 items

tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_suficiente_retorna_autorizado <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 3%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_insuficiente_retorna_no_autorizado <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 7%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_concepto_invalido_retorna_no_autorizado <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 11%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_monto_cero_retorna_no_autorizado <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 15%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_exactamente_igual_a_monto_mas_comision <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 19%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_un_centavo_menos_del_requerido <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 23%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Renta] <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 26%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Internet] <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 30%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Luz] <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 34%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevosSaldo::test Resta correcta <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 38%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevosSaldo::test resultado_redondeado_a_dos_decimales <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 42%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevosSaldo::test comision_es_independiente_del_concepto <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 46%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_empieza_con_prefijo_pago <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 50%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_concepto_en_mayusculas <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 53%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_con_timestamp_fijo <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 57%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test_folio_sin_timestamp_usa_hora_actual <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 61%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_exitoso_renta <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 65%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_por_comision <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 69%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_concepto_invalido <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 73%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_aprobado_saldo_exacto <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 76%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_un_centavo_menos <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 80%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_monto_negativo <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 84%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Netflix-200.0-5000.0] <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 88%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Renta-200.0-210.0] <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 92%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Luz-50.0-5000.0] <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 96%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_id_usuario_vacio_no_bloquea_pago_valido <- ../PRA08/payflow_pra08/tests/test_pago_e2e.py PASSED [ 100%]

(.venv) gurov@Gurov:/media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08_GRIS/payflow_pra08$
```

3. Fase Roja

Siguiendo el ciclo TDD, se escribió primero el test de la nueva regla antes de modificar el código de producción. Al ejecutar Pytest, el nuevo test debe fallar (Rojo) porque el sistema aún cobra \$15.00 por internet.

Evidencia de Regresión

Captura — 31 PASSED (suite completa)

La siguiente captura muestra los 26 tests originales mas los 5 nuevos, todos en verde:

```
##### test session starts #####
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08_GRIS/payflow_pra08/.venv/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08_GRIS/payflow_pra08
configfile: pytest.ini
plugins: cov-7.1.0, mock-3.15.1
collected 31 items

tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_suficiente_retorna_authorized PASSED [ 3%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_insuficiente_retorna_no_authorized PASSED [ 6%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_concepto_invalido_retorna_no_authorized PASSED [ 9%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_monto_cero_retorna_no_authorized PASSED [ 12%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_exactamente_igual_a_monto_mas_comision PASSED [ 16%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_saldo_un_centavo_menos_del_requerido PASSED [ 19%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Luz] PASSED [ 22%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Internet] PASSED [ 25%]
tests/test_pago_e2e.py::TestValidarPago::test_todos_los_conceptos_validos_son_aceptados[Renta] PASSED [ 29%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test Resta correcta PASSED [ 35%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test resultado redondeado a dos decimales PASSED [ 35%]
tests/test_pago_e2e.py::TestCalcularNuevoSaldo::test comision es independiente del concepto PASSED [ 38%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio empieza con prefijo_pago PASSED [ 41%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio concepto en mayusculas PASSED [ 45%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio con timestamp folio PASSED [ 48%]
tests/test_pago_e2e.py::TestGenerarFolio::test folio sin timestamp usa hora actual PASSED [ 51%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_exitoso_renta PASSED [ 54%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_por_comision PASSED [ 58%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_concepto_invalido PASSED [ 61%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_aprobado_saldo_exacto PASSED [ 64%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_un_centavo_menos PASSED [ 67%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_pago_rechazado_monto_negativo PASSED [ 70%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Netflix-200.0-5000.0] PASSED [ 74%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Renta-200.0-210.0] PASSED [ 77%]
tests/test_pago_e2e.py::TestProcesarPagoE2E::test_saldo_inmutable_en_rechazos[Luz-50.0-5000.0] PASSED [ 80%]
tests/test_pago_e2e.py::TestRegresionPRA10::test_pago_internet_sin_comision PASSED [ 87%]
tests/test_pago_e2e.py::TestRegresionPRA10::test_renta_mantiene_comision_fija PASSED [ 90%]
tests/test_pago_e2e.py::TestRegresionPRA10::test_luz_mantiene_comision_fija PASSED [ 93%]
tests/test_pago_e2e.py::TestRegresionPRA10::test_renta_rechazada_si_saldo_no_cubre_comision PASSED [ 96%]
tests/test_pago_e2e.py::TestRegresionPRA10::test_internet_saldo_exactamente_igual_al_monto PASSED [100%]

(.venv) gurov@gurov:/media/gurov/Universidad/Sexto Semestre/Taller De Pruebas/PRA08_GRIS/payflow_pra08$
```

Conclusión

Tener una suite de pruebas automatizada previa fue determinante para implementar el cambio de la comisión de Internet con total confianza y en tiempo mínimo. Al ejecutar `pytest -v` antes de tocar el código, obtuvimos una **línea base verificable** de 26 tests en verde que actuaba como contrato del comportamiento esperado del sistema. Una vez implementado el cambio mínimo en `_obtener_comision()`, la suite detecte de inmediato los cuatro tests de PRA08 que usaban Internet como concepto de prueba para verificar el cobro de \$15 — exactamente el tipo de regresión que las pruebas están diseñadas para atrapar. Sin esa red de seguridad, esos cuatro casos habrían pasado desapercibidos hasta llegar a producción, donde un error en la lógica de comisiones de un sistema fintech tiene consecuencias directas sobre la confianza del usuario y la integridad de los datos. La automatización convirtió una modificación de ultima hora exigida por el cliente en un cambio controlado, trazable y verificado en minutos.

Metrica	Antes del cambio	Despues del cambio
Total de tests	26	31
Tests PASSED	26	31

Metrica	Antes del cambio	Despues del cambio
Tests FAILED	0	0
Cobertura payflow_pago	100%	100%
Defectos S1 abiertos	0	0